

Chương 3: Edge Detection

I. Bài tập tính toán

Bài 1: Tính đạo hàm cho các phần ảnh (phần được bôi đậm) bằng các đạo hàm tiến, đạo hàm lùi, đạo hàm giữa và xác định các vị trí có khả năng cao là có cạnh đi qua cho từng trường hợp đạo hàm. Giải thích

10	74	228	239	198	126	25	17	62	159	221	220
----	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----

92	102	102	88	55	50	87	180	159	177	186	213
----	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----

124	124	114	101	76	21	26	39	68	149	168	173
-----	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----

Bài 2: Cho ảnh xám như sau:

66	132	42
80	38	53
178	138	106

a) Thực hiện tính toán kết quả sau sử dụng toán tử Sobel trên.

b) Tính toán độ lớn và hướng của gradient.

Bài 3: Cho ảnh xám có độ lớn hướng của gradient như sau:

8	3	3	1	0
45	19	7	10	0
162	72	20	5	3
200	160	44	7	3
120	241	5	9	4

Độ lớn gradient

0	90	90	45	0
45	45	90	0	0
45	45	90	45	90
45	135	0	135	0
45	0	0	0	0

Hướng gradient

Tính toán kết quả sau bước chuyển đổi Non-Maximum Suppression cho phần dữ liệu được bôi xám.

Bài 4: Cho mảng ảnh xám sau:

10	45	20	80	15
60	120	90	40	20
30	0	200	110	25
15	60	85	70	10
5	20	40	30	5

Với ngưỡng thấp là 50, ngưỡng cao là 100. Hãy tiến hành phân loại các pixel trên thành các pixel mạnh, yếu và ngoại lai. Sau đó, hãy áp dụng phép theo dõi cạnh theo độ trễ để xử lý các pixel yếu này.

II. Bài tập lập trình

Các bài tập sau sử dụng Python & Visual Studio Code để lập trình

Bài 1: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C3_B1.png' trong thư mục data đi kèm)



Thực hiện tính toán đạo hàm của ảnh theo phương x và phương y bằng cách sử dụng phép tích chập với hai ma trận lọc sau:

$$K_x = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, K_y = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient.

Bài 2: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C3_B2.png' trong thư mục data đi kèm)



Thực hiện tính toán đạo hàm của ảnh theo phương x và phương y bằng cách sử dụng toán tử Sobel

$$S_x = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, S_y = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient.

Câu 3: Cho ảnh như hình dưới đây (ảnh 'C3_B3.png' trong thư mục data đi kèm)



Viết chương trình áp dụng thuật toán phát hiện cạnh Canny cho ảnh trên theo các bước:

- Bước 1: Loại bỏ nhiễu;
- Bước 2: Tính toán độ lớn và hướng gradient;
- Bước 3: Non-Maximum Suppression;
- Bước 4: Lọc ngưỡng;
- Bước 5: Theo dõi cạnh theo độ trễ.

So sánh kết quả thu được với câu lệnh có sẵn trong thư viện opencv.